# 유황 바이오 기능성 계란 제안서

**협력 주체:** 농협유통, 농업회사법인 조인(주),농업회사법인 수성(주)
**제안일:** 2026년 1월 21일
**주요 내용:** 기능성 유황 바이오 성분 기반 프리미엄 계란·

---

## 1. 기본 개요 및 비전

### 1.1 핵심 콘셉트

본 사업은 **세계최초 유황 바이오 기능성 계란을** 개발하여, 농협유통의 전국 네트워크를 통해 고객에게 공급하는 **삼자 협력형 통합 프로젝트**입니다.

- **수성(주)**: 세계최초 유황 바이오 기능성 제품 생산·공급
- **조인(주)**: 산란계 대규모 양산 및 프리미엄 계란 생산
- **농협유통**: 전국 유통망 및 마케팅 담당

## 1.2 사업의 전략적 의의

### 시장 기회 분석

#### 프리미엄 계란 시장 현황

- 한국 계란 시장: 연평균 4.9% 성장률(2025-2035년 예상)
- 프리미엄 세그먼트(유기농, 무항생제, 기능성): 2024년 가장 빠르게 성장하는 부문
- 국내 1인당 연간 계란 소비량: 331개(2023년 기준), 전세계 2위

  출처 https://www.livefnews.com/news/article.html?no=48663
- 프리미엄 시장 목표: 소비량 400개 달성으로 전세계 1위 추진 중

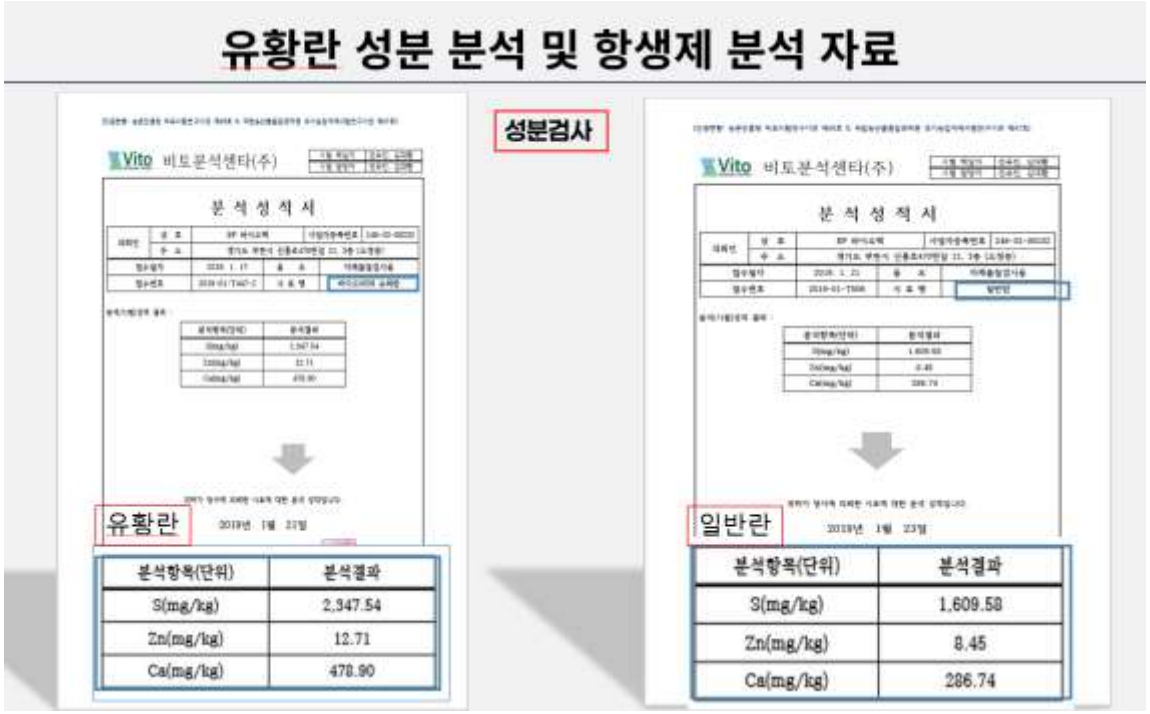
#### 유황 기능성에 대한 과학적 근거

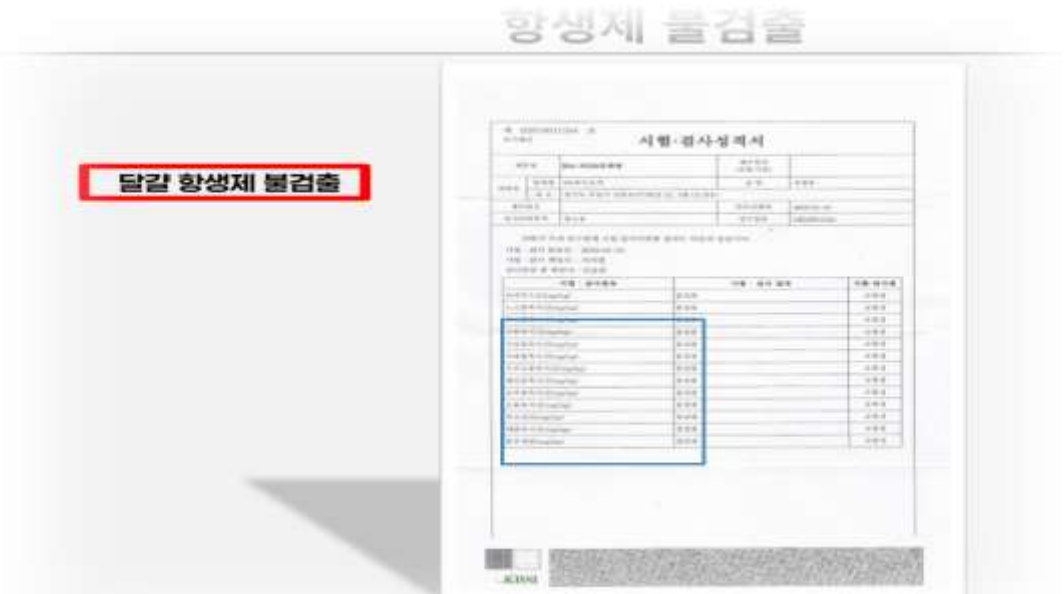
- 산란계 사료에 유기황 0.1% 첨가 시 산란율 개선
- 계란 신선도(호유닛) 현저히 증가로 저장성 향상

- 계란 내 황 함량이 일반란 대비 약2배 이상 증가 가능
- 난각강도·난백점도·난황점도 개선으로 유통 손실 감소

**기능성 계란의 건강 기능성**

- 항산화 작용(글루타티온, 시스테인 다량 함유)
- 소화 기능 및 장 기능 활성화
- 면역력 증강 및 염증 완화
- 저콜레스테롤, 불포화지방산 증가
- 중금속·농약·독소 해독 작용
- 무항생제계란 생산



## 1.3 유황 바이오 기술력 및 차별성

### 1.3.1 독보적인 기술력 수성㈜ 보유

| 구분 | 핵심 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| **특허 기술** | 유황바이오 사료 및 비료 제조 기술<br>(특허 제 10-1968905호) | 법제 유황 기술 |
| **안전성 입증** | **미국 공인 인증기관의 성분 안전성 테스트 결과 보유** | 마케팅 핵심 포인트 |
| **주요 기능** | ① 독성 제거 및 미네랄 강화<br>② 불포화지방산 함량 증대<br>③ 동식물 성장 촉진 및 면역력 강화 | 항생제/농약 저감 |

<유황 바이오 효과>

| 법제유황 | 유황을 가공하여 독성을 제거하고 약리작용을 증진시킨 물질로 축산분야에서 사료첨가제로 활용 | |
|---|---|---|
| 생리적 효과 | 대사작용 향상 | 아미노산 대사 촉진, 단백질 합성 증가, 에너지 대사 효율 개선 |
| | 면역기능 강화 | 항산화 작용 증진, 면역글로불린 생성 촉진, 질병저항성 향상 |
| | 소화율 개선 | • 반추위 미생물 활성화, 섬유소 분해능력 향상, 영양소 흡수율 증가 |
| 육질 개선 효과 | 마블링 향상 | 근내지방도 증가, 지방산 조성 개선, 육질등급 향상 가능성 증가 |

| | | |
|---|---|---|
| | 육색 및 조직감 개선 | 선명한 육색 유지, 보수력 향상, 연도 개선 |
| | 풍미 증진 | 감칠맛 성분 증가, 불포화지방산 함량 증가, 관능적 특성 향상 |
| 생산성 향상 | 증체량 개선 | 일당증체량 증가, 사료효율 향상, 출하일령 단축 |
| | 사료효율 개선 | 사료요구율 감소, 영양소 이용효율 증가, 생산비 절감 효과 |
| | 스트레스 저감 | 코티솔 수준 감소, 면역력 증진, 폐사율 감소 |
| 경제적 효과 | 생산비 절감 | 사료비 감소, 질병 관리비용 감소, 출하기간 단축 |
| | 수익성 향상 | 육질등급 개선, 판매단가 상승, 농가소득 증대 |

**<수성㈜ 생산 유황.바이오 사료 vs 식이유황(MSM) 비교>**

| 구분 | 법제 유황 (수성(주) 특허 기술) | 식이 유황 (MSM) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 유황 순도 | 99.9% (고순도) | 약 34% (나머지는 수소, 탄소 등) | 법제 유황이 **약 3배** 더 강력함 |
| 열 저항성 | 강함 (가공 용이) | 약함 (130℃ 이상 파괴) | 사료 펠렛 가공 시 고온 견딤 |
| 분자량 | 나노 입자 (흡수율 극대화) | 분자량이 큼 | 법제 유황이 체내 흡수에 유리 |
| 주요 용도 | 전 축종 사료첨가제, 비료 | 주로 인체용 건강기능식품 | 양어 사료 등 고온 가공 가능 |
| 경제성 | 우수 (대량 생산 가능) | 낮음 (고가) | 농가 소득 증대에 적합 |

**<기대 효과 실현 메커니즘>**

<인체 내 유황 함량 및 분포>

| 부위/조직 | 유황 비율(대략) | 특징 |
|---|---|---|
| 근육 | 약 35~40% | 미오신, 액틴 등 근육 단백질에 함유 |
| 피부 | 약 25~30% | 콜라겐.케라틴에 풍부. 탄력과 재생에 관여 |
| 머리카락.손톱 | 약 10% | 케라틴 단백질 속 시스틴의 이황화 결합 |
| 간 | 약 5~7% | 해독.대사 중심 글루타치온 황함유 효소 |
| 혈액 | 약 4~5% | 혈장 단백질(알부민 등)에 함유 |
| 뼈.연골 | 약 5% 내외 | 콜라겐, 콘드로이틴 황산염 |

# 2. 단계별 사업 추진 계획

## 2.1. 유황 사료 설계 및 샘플 제조

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사료 처방 | 유기황 0.1% 함유 |
| 기본 원료 | 수성(주) 유황 바이오 성분 기술 기반 최적화 |
| 대조군 | 무항생제, 일반 급이 산란계(대조 그룹) |
| 샘플량 | 협의 |

**산출물:**

- 유황 사료 최적 처방 확정 (0.1% 범위 - 협의)
- 계란 품질 개선 데이터 패키지 (리포트)
- 경제성 분석서 (사료비 대비 가격 프리미엄 기준)
- 초기 시장 반응 리포트

**목표:** 세계최초 유황기능성 계란 브랜드 정립 및 초기 상품화
**주관:** 조인(주) + 농협유통

**농협유통 협의 주요 항목:**

- 전국 농협 영업점, 하나로마트
- 초기 물류·보관 시스템 구축

**건강·웰빙 트렌드 선도:**

- 기능성 계란 시장 개척 및 정상화
- 소비자 "유황 건강 지식" 향상

- 의료계·약사 채널 통한 신뢰성 강화

**ESG 가치 실현:**

- 친환경 사료(유기황 기반) 활용
- 화학 항생제 저감 축산(계란, 육계 포함)
- 동물복지 축산 기반 조성

**농업 혁신:**

- 국산 기술(유황 사료)을 활용한 차별화 축산
- 프리미엄 시장 개척으로 농가 소득 향상

## 2.2 브랜드·평판 기대 효과

**수성(주):**

- "유황 기능성 축산 기술의 선도 기업" 포지셔닝
- 국내 시장에서 B2B 신뢰도 상승
- 향후 국제 기술 수출 기초 마련

**조인(주):**

- "프리미엄 유황 바이오 기능성 계란 시장의 리더" 이미지
- 기존 "안전한 계란" 이미지 + "건강 기능성" 추가
- 가공식품·식품 산업 내 혁신 기업 이미지
- 수출 시장 진출 플랫폼 확보

**농협유통:**

- "세계최초 유황 바이오 기능성 계란 유통 채널" 타이틀
- 농협 신뢰도 상승(식품 안전·품질 강조)
- 농협 회원 농가의 자부심 및 동참 기대

---

# 3. 추진 일정 및 협의 사항

**1. 시험 평가**

- 호유닛, 난황색 등 품질 지표 개선도
- 산란율 개선도 및 경제성 판단
- 초기 소비자 피드백 분

**2. 농협 입점**

- 농협유통
- 전국 확대 일정 및 점포당 물량 기준
- 계란 생산 방식(조인 + 수성)

---

# 4. 부록: 참고 자료

## 4.1 유황 사료의 과학적 근거

**산란계 급이 효과 (전북대 류경선 교수 연구):**

- 산란율 개선: +2~5% (유기황 0.4% 추가 시)
- 계란 신선도: 호유닛 +5~10포인트
- 난각강도: +8~12%
- 난백점도: +15~20%
- 난황점도: +10~15%

**기능성(동의보감, 본초강목 등 근거):**

- 염증 제거 및 세포 재생
- 해독 작용(중금속, 농약, 독소)
- 항산화(글루타티온, 시스테인)
- 소화기 기능 개선
- 면역력 강화

## 4.2 국내 프리미엄 계란 시장 현황

**소비자 선호도:**

- 1인당 연간 소비량: 331개(2023) → 400개 목표

  (출처. https://www.livefnews.com/news/article.html?no=48663)
- 고소득층(40~70세) 수용성 높음
- 건강 기능성 표시 상품 선호
- 동물복지·친환경 이미지 중요

# 5. 결론 및 기대

본 제안서는 **수성(주)의 세계최초 유황기능성 성분 기술**을 바탕으로, **조인(주)의 대규모 산란계·육계 생산 역량**과 **농협유통의 전국 유통망**을 결합한 **삼자 협력형 사업 모델**입니다.

**기대되는 성과:**

1. **경제적**: 예상되는 산술적 수익 통계를 포함하여 '삼자 협력형 사업'에 따른 부가적인 경제적 상승효과 도출
2. **사회적**: 건강한 먹거리 보급, 프리미엄 축산 시장 개척, 농가 소득 향상
3. **브랜드**: "세계최초" 타이틀로 국내·국제 시장 진출 기초 마련
4. **기술**: 국산 유황 기술의 우수성 입증 및 수출 가능성 창출

협력사 모두가 **상생과 신뢰를 바탕으로 차별화된 고부가가치 제품**을 시장에 안착시킬 수 있으며, 궁극적으로 **한국 축산 및 농식품 산업의 혁신을 선도**할 것으로 기대합니다.

---

**문서 작성일**: 2026년 1월 21일
**제안사**: [농업회사법인 수성㈜]
**피드백 대상**: 농협유통, 조인(주), 수성(주)

첨부 자료 :

- 농업회사법인 수성㈜ 사업자등록증 사본
- 유황성분 관련 특허증 사본

- 미국 공인 인증기관의 성분분석표 사본
- 기타 산란계 관련 테스트 관련자료